EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 20 MIN

L'identité d'Hermite

Soit $n \geqslant 1$ un entier. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$g(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor.$$

1. Montrer que $g\left(x + \frac{1}{n}\right) = g(x)$ pour tout réel x.
2. Calculer g sur $\left[0, \frac{1}{n}\right[$.
3. En déduire que pour tout réel x : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor$.
4. Écrire le cas $n = 2$, puis calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{m+k}{n} \right\rfloor$ pour $m \in \mathbb{Z}$.